



XSL: eXtensible Stylesheet Language

XSLT: Transforma (converteix), el què?

Porcions de fitxers XML a fitxers **reconeguts** pels navegadors, com ara: **HTML** i **xHTML**

XSLT és un document XML, per tant ha de complir la sintaxi de XML



Amb XSLT podem **afegir o eliminar elements i atributs** del fitxer de sortida XML. Podem a més **ordenar elements** i prendre decisions sobre que elements poden ser o no visualitzats.

XSLT usa **XPath** per buscar la informació en un document XML, és a dir **per navegar** al llarg del document. El resultat de la transformació pot ser:

- El mateix document XML (mateixes etiquetes), però amb filtres de sortida.
- Altre document XML (diferents etiquetes)
- Altres documents, que poden ser XML o no:
 - XHTML
 - Text
 - WAP

Per què es transformen els documents XML?

Principalment per dos motius:

- 1.- Per adaptar-los a altres models de dades.** XML es defineix per a intercanviar dades entre aplicacions. Cada aplicació pot tenir diferents models de dades (és a dir, diferents tipus d'etiquetes).
- 2.- Per fer-los més llegibles:** XML és massa complicat per llegir.

Un document XSL **barreja** just dues famílies d'etiquetes; aquelles que són de **XSL** i aquelles del **marcat del document de sortida**.

Exemple: de XML a xHTML

El document XML és:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<catalog>
  <cd>
    <titol>Empire Burlesque</titol>
    <artista>Bob Dylan</artista>
    <pais>USA</pais>
    <companyia>Columbia</companyia>
    <preu>10.90</preu>
    <any>1985</any>
  </cd>
  .
  .
</catalog>
```

Exemple: de XML a xHTML

Creem un document XSL amb la regla de transformació:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<xsl:stylesheet version="1.0"
  xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
  <xsl:template match="/">
    <html>
      <body>
        <h2>La meva col·lecció de CDs</h2>
        <table border="1">
          <tr bgcolor="#9acd32">
            <th>Títol</th>
            <th>Artista</th>
          </tr>
          <xsl:for-each select="catalog/cd">
            <tr>
              <td>
                <xsl:value-of select="titol"/>
              </td>
              <td>
                <xsl:value-of select="artista"/>
              </td>
            </tr>
          </xsl:for-each>
        </table>
      </body>
    </html>
  </xsl:template>
</xsl:stylesheet>
```

Exemple: de XML a xHTML

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" Untitled-2 ● ...
1 <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
2 <cataleg>
3   <cd>
4     <titol>Empire Burlesque</titol>
5     <artista>Bob Dylan</artista>
6     <pais>USA</pais>
7     <companyia>Columbia</companyia>
8     <preu>10.90</preu>
9     <any>1985</any>
10  </cd>
11 .
12 .
13 </cataleg>
```

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" Untitled-3 ●
1 <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
2 <xsl:stylesheet version="1.0"
3   xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
4   <xsl:template match="/">
5     <html>
6       <body>
7         <h2>La meva col·lecció de CDs</h2>
8         <table border="1">
9           <tr bgcolor="#9acd32">
10            <th>Títol</th>
11            <th>Artista</th>
12          </tr>
13          <xsl:for-each select="cataleg/cd">
14            <tr>
15              <td>
16                <xsl:value-of select="titol"/>
17              </td>
18              <td>
19                <xsl:value-of select="artista"/>
20              </td>
21            </tr>
22          </xsl:for-each>
23        </table>
24      </body>
25    </html>
26  </xsl:template>
27 </xsl:stylesheet>
```

Exemple: de XML a xHTML

Vegem una mica del document XSL, en el mateix tenim:

- Els documents XSL tenen **només** un element `<xsl:stylesheet>`
- Les **regles de plantilla** es defineixen com elements `<xsl:template>`
- Les **plantilles de sortida** són continguts d'elements `<xsl:template>` i defineixen la **transformació**.

Elements Simples

- <xsl:template>
- <xsl:apply-templates>
- <xsl:value-of>
- <xsl:copy>
- <xsl:copy-of>
- <xsl:output>

Estructures de control

- <xsl:if>
- <xsl:choose>
- <xsl:for-each>
- <xsl:sort>

Modes XSL

Paràmetres i variables XSLT

Veure document per a provar exemples

Elements simples

Per als exemples següents anem a utilitzar el següent document XML:

```
<persones>
  <persona>
    <nom>Albert Einstein</nom>
    <descripcio>
      Albert Einstein va ser un dels científics més famosos del segle XX. A ell,
      entre altres coses, li devem la Teoria de la Relativitat.
    </descripcio>
  </persona>
  <persona>
    <nom>Marie Curie</nom>
    <descripcio>
      Pionera en el camp de la radioactivitat. Va ser la primera persona es
      rebre dos premis Nobel i la primera dona en ser professora en la
      Universitat de París.
    </descripcio>
  </persona>
  <persona>
    <nom>Nikola Tesla</nom>
    <descripcio>
      Va ser inventor, enginyer mecànic, enginyer elèctric i un dels promotors
      més importants del naixement de l'electricitat comercial.
    </descripcio>
  </persona>
</persones>
```

Elements simples

El document persones.xslt associat:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" version="1.0">
  <xsl:template match="/">
    <html>
      <head>
        <title>Informació sobre
científics</title>
        <xsl:value-of select="count(/persones/persona)" />
      </head>
      <body>
        <h3>Informació sobre
científics</h3>
        <xsl:value-of select="count(/persones/persona)" />
        <br/>
        <xsl:apply-templates select="/persones/persona" />
      </body>
    </html>
  </xsl:template>
  <xsl:template match="persona">
    <h3>
      <xsl:value-of select="nom" />
    </h3>
    <p>
      <xsl:value-of select="descripcio" />
    </p>
    <br />
  </xsl:template>
</xsl:stylesheet>
```

Elements simples

```
<persones>
  <persona>
    <nom>Albert Einstein</nom>
    <descripcio>
      Albert Einstein va ser un dels científics més famosos del segle XX. A ell,
      entre altres coses, li devem la Teoria de la Relativitat.
    </descripcio>
  </persona>
  <persona>
    <nom>Marie Curie</nom>
    <descripcio>
      Pionera en el camp de la radioactivitat. Va ser la primera persona es
      rebre dos premis Nobel i la primera dona en ser professora en la
      Universitat de París.
    </descripcio>
  </persona>
  <persona>
    <nom>Nikola Tesla</nom>
    <descripcio>
      Va ser inventor, enginyer mecànic, enginyer elèctric i un dels promotors
      més importants del naixement de l'electricitat comercial.
    </descripcio>
  </persona>
</persones>
```

```
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" version="1.0">
3   <xsl:template match="/">
4     <html>
5       <head>
6         <title>Informació sobre
7           <xsl:value-of select="count(/persones/persona)" />
8           científics</title>
9       </head>
10      <body>
11        <h3>Informació sobre
12          <xsl:value-of select="count(/persones/persona)" />
13          científics </h3>
14        <br/>
15        <xsl:apply-templates select="/persones/persona" />
16      </body>
17    </html>
18  </xsl:template>
19  <xsl:template match="persona">
20    <h3>
21      <xsl:value-of select="nom" />
22    </h3>
23    <p>
24      <xsl:value-of select="descripcio" />
25    </p>
26    <br />
27  </xsl:template>
28 </xsl:stylesheet>
```

Veure document per a provar exemples

<xsl:template>

Useu l'element `<xsl:template match="...">` per seleccionar diferents parts del document XML.

<xsl:apply-templates>

L'etiqueta `<xsl:apply-templates>` és usada per a aplicar una plantilla (template) sobre l'element actual o sobre algun dels seus nodes fills.

<xsl:value-of>

Normalment el que volem és extreure informació de l'arbre del document. XSLT posseeix diverses formes d'usar la informació continguda en l'arbre.

L'element `<xsl:value-of>` proporciona el valor per una banda de l'arbre. Té un atribut `select`, el valor del qual és una expressió XPath.

<xsl:copy>

L'element `<xsl:copy>` copia un node a l'arbre resultat, però no copia els nodes descendents.

<xsl:copy-of>

Aquest element realitza una còpia en profunditat. És a dir, copia un node, juntament amb tots els seus nodes atribut i nodes descendents

<xsl:output>

Amb XSLT es poden generar documents XML, HTML o de text. Podem triar de quin tipus serà el resultat mitjançant l'element `<xsl:output method="tipus de document a generar" />`, on tipus de document a generar pot ser xml, html o text

<xsl:if>

L'element if comprova si una certa condició booleana és veritable o falsa. Així, una instrucció condicional pot determinar si una acció es porta a terme o no.

<xsl:choose>

podem triar entre vàries opcions excloents entre sí. Podem indicar més possibilitats d'elecció.

<xsl:for-each>

Per poder mostrar tots els nodes en un “nodo-set” utilitzem l'element for-each.

Aquest

element permet que tots els nodes puguin ser processats d'acord a les instruccions que hi ha dins d'un element “for-each”

<xsl:sort>

Aquest element s'empra per mostrar la sortida dels elements ordenada. Es pot utilitzar amb combinació amb “apply-templates” i “for-each”

Fins a ara, quan hem utilitzat un element `apply-templates`, ho hem relacionat amb un `template`, per a això, fèiem correspondre l'atribut `select` de `apply-templates` amb l'atribut `match` de `template`. No hem tingut ambigüitats, perquè per a cada `apply-templates` només havia un `template`.

Però, si hem d'utilitzar diversos `template` amb el mateix valor per a `match`, com els distingirem?

Veure document per a provar exemples

Paràmetres i variables XSLT

XSLT permet especificar variables i paràmetres mitjançant els elements `xsl:variable` i `xsl:parameter`.

Ambdós poden ser referenciats usant `$nomVariable` o `$nomParametre`.

Nota: No confondre les variables en XSLT amb les variables en altres llenguatges, ja que una vegada que el seu valor és fixat no es pot modificar.

Exemple:

Suposem que tenim un document XML amb els noms i edats d'una sèrie de persones i volem que a l'introduir el nom ens aparegui l'edat.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<edats>
<persona nom="Anna" edat="21" />
<persona nom="Montse" edat="19" />
<persona nom="Antonio" edat="41" />
<persona nom="Lluís" edat="35" />
</edats>
```


Paràmetres i variables XSLT

El full d'estils XSLT que haurem d'aplicar és el següent:



5_Params_Vars.xsl

Per passar el paràmetre des de la línia de comandes usem la següent sintaxi:

```
java -jar saxon.jar -o edats.html edats.xml edats.xslt persona="Anna"
```

Presentació elaborada per al mòdul 4 per Xavier Martin
Versió 2.0
Data: 02/05/2022